



GMC Radiation Monitor

Lokale Strahlungsüberwachung für kompatible GQ GMC Geigerzähler

Benutzerhandbuch

Version 9.1.0

Ausgabe Juli 2026

Wichtiger Sicherheitshinweis

Die App ist ein Überwachungs-, Analyse- und Hausautomationswerkzeug. Sie ersetzt weder ein kalibriertes Strahlenschutzmessgerät noch eine amtliche Messung oder fachkundige Gefährdungsbeurteilung. Bei ungewöhnlichen oder anhaltend hohen Werten sind Messaufbau, Gerät und Umgebung zu prüfen und gegebenenfalls Fachstellen einzubeziehen.

Messgröße	CPM; abgeleitete $\mu\text{Sv/h}$ nur mit passendem Faktor
Speicherung	Lokale SQLite-Datenbank
Langzeitfenster	24 h, 7 d, 30 d, 90 d, 365 d
Sprachen	Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Kroatisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch

Inhalt

1. Zweck und Systemüberblick	3
2. Installation und erster Start	3
3. Navigation und Bedienebenen	4
4. Live-Messung, Warnungen und Datenqualität	4
5. Langzeitanalyse: Zeitfenster und Hintergrund	5
6. Kumulative Dosis und zeitliche Entwicklung	5
7. Erweiterte Statistik	6
8. Umwelt-, Ereignis- und Maßnahmenanalyse	6
9. Mehrgerätevergleich und Übereinstimmung	7
10. Berichte, Exporte und GMCMaP	7
11. Sicherung, Wiederherstellung und Löschen	8
12. Konfiguration und Wartung	8
13. Fehlerbehebung und wissenschaftliche Grenzen	9

Die App ist ein Überwachungs-, Analyse- und Hausautomationswerkzeug. Sie ersetzt weder ein kalibriertes Strahlungsmessgerät noch eine amtliche Messung oder fachkundige Gefährdungsbeurteilung. Bei ungewöhnlichen oder anhaltend hohen Werten sind Messaufbau, Gerät und Umgebung zu prüfen und gegebenenfalls Fachstellen einzubeziehen.

1. Zweck und Systemüberblick

- GMC Radiation Monitor liest kompatible GQ GMC Geigerzähler lokal über USB/seriell aus, speichert bestätigte Messwerte in SQLite und stellt sie per MQTT Discovery in Home Assistant bereit.
- Die Oberfläche trennt Live-Status, Analyse und Experteninformationen. Die neue Langzeitanalyse ergänzt die vorhandenen Echtzeitwarnungen, den adaptiven Hintergrund und die Mehrgeräteanalyse, ohne diese zu duplizieren.
- Messwerte, Berichte und Sicherungen bleiben lokal. Eine externe Übertragung erfolgt nur über ausdrücklich aktivierte Funktionen wie GMCMAP.

2. Installation und erster Start

- Installieren Sie die App aus dem Home-Assistant-App-Repository, prüfen Sie den MQTT-Dienst und starten Sie die App erst nach dem Speichern der Gerätekonfiguration.
- Ordnen Sie jedem Zähler einen eindeutigen Namen und nach Möglichkeit die Seriennummer zu. Wählen Sie das passende Detektorprofil; freie Konversionsfaktoren sollten nur mit dokumentierter Quelle verwendet werden.
- Öffnen Sie die Weboberfläche und prüfen Sie Gerätestatus, Datenalter, CPM, Dosisleistung und gespeicherte Historie. Ein frisch angeschlossenes Gerät benötigt je nach Modell eine kurze Synchronisationsphase.

3. Navigation und Bedienebenen

- Zusammenfassung zeigt die wichtigsten Live-Werte, Verbindungszustände, Warnungen und verständliche Kernaussagen.
- Analyse zeigt Hintergrundvergleich, Zeitverlauf, Langzeitfenster, Ereignisse, Umweltbezüge und Gerätevergleiche.
- Expertenansicht zeigt Rohdatenqualität, Detektorfaktoren, Totzeitkorrektur, statistische Diagnostik und technische Protokollinformationen.
- Einklappbare Bereiche verhindern eine Überladung. Auf kleinen Displays sind breite Tabellen innerhalb ihrer Kachel horizontal scrollbar; die Seite selbst bleibt ohne horizontalen Überstand.

4. Live-Messung, Warnungen und Datenqualität

- CPM ist die primäre Zählrate. Eine Anzeige in $\mu\text{Sv/h}$ ist eine geräte- und detektorabhängige Ableitung und nur so belastbar wie Konversionsfaktor und Kalibrierung.
- Absolute Warnschwellen und intelligente Hinweise bleiben von den Langzeitstatistiken getrennt. Statistische Signale verändern keine Strahlenschutzschwelle.
- Unbestätigte Einzelspitzen werden nicht als bestätigte Historie gespeichert. Qualitätskennzeichen, Datenlücken, Zeitstempel und Geräteverfügbarkeit bleiben nachvollziehbar.
- Bei mehreren Geräten wird jedes Gerät unabhängig überwacht; ein offlinees Gerät setzt andere Geräte nicht automatisch offline.

5. Langzeitanalyse: Zeitfenster und Hintergrund

- Die App berechnet echte 24-Stunden-, 7-Tage-, 30-Tage-, 90-Tage- und 365-Tage-Fenster. Es werden keine bloßen „letzten N Werte“ verwendet.
- Ein Wert erscheint erst, wenn Zeitraum und Mindestabdeckung ausreichend sind. Sonst steht „Noch nicht sinnvoll berechenbar“ mit einer Begründung.
- Fehlende Werte werden nicht interpoliert. Mittelwert, Median, Quantile und Datenabdeckung beziehen sich ausschließlich auf vorhandene, akzeptierte Messwerte.
- Der robuste lokale Hintergrund wird je Gerät und Datenkontext ermittelt. Zusammenhängende relative Erhöhungen werden als Episoden mit Beginn, Dauer, Mittelwert, Maximum und Überschreitungsfläche zusammengefasst.

6. Kumulative Dosis und zeitliche Entwicklung

- Die kumulierte Dosis wird aus der gespeicherten Dosisleistung zeitlich integriert. Sie ist eine abgeleitete Schätzung und keine personendosimetrische Messung.
- Eine Jahresprojektion wird nur bei ausreichend langer und vollständiger Datenbasis angezeigt und ausdrücklich als Hochrechnung bezeichnet.
- Tages- und Monatswerte, Kalender-Heatmap, gleitender 7-Tage-Median und Monatsprofil zeigen langfristige Veränderungen. Das saisonale Monatsprofil benötigt mindestens sechs vertretene Kalendermonate.
- Änderungen von Standort, Geometrie, Detektor, Firmware oder Kalibrierung können Langzeitmuster beeinflussen und müssen bei der Interpretation berücksichtigt werden.

7. Erweiterte Statistik

- Effektive Stichprobengröße berücksichtigt, dass aufeinanderfolgende Messwerte zeitlich abhängig sein können.
- Moving-Block-Bootstrap liefert robuste Konfidenzintervalle für zeitabhängige Daten. Mann-Kendall-Test und Sen-Steigung beschreiben monotone Trends ohne Normalverteilungsannahme.
- EWMA und CUSUM können kleine, anhaltende Niveauverschiebungen sichtbar machen. Die Überdispersion beschreibt zusätzliche Streuung gegenüber einem einfachen Zählmodell.
- Alle Verfahren sind kontextgebende Diagnostik. Sie erkennen keine Strahlungsquelle und beweisen keine Ursache.

8. Umwelt-, Ereignis- und Maßnahmenanalyse

- Optionale Home-Assistent-Sensoren für Temperatur und Luftdruck können mit der Strahlungsreihe verknüpft werden.
- Zeitversetzte Spearman-Zusammenhänge werden für 0, 3, 6, 12 und 24 Stunden untersucht. Korrelation bedeutet nicht Kausalität.
- Ereignisnotizen dokumentieren Ortswechsel, Wetterereignisse, bauliche Änderungen oder Prüfmaßnahmen. Sie erscheinen in Berichten und unterstützen Vorher-Nachher-Betrachtungen.
- Vergleiche sollten möglichst gleiche Geräte-, Orts-, Detektor- und Zeitbedingungen verwenden.

9. Mehrgerätevergleich und Übereinstimmung

- Die bestehende Mehrgeräteansicht vergleicht zeitlich gepaarte Messwerte und zeigt gemeinsame Anstiege, relative Kalibrierung, Drift und Standortänderungen.
- Bland-Altman-Bias und 95-%-Übereinstimmungsgrenzen ergänzen die Korrelation. Eine hohe Korrelation allein beweist keine Messwertübereinstimmung.
- Vergleiche zwischen unterschiedlichen Zählrohren oder Konversionsfaktoren müssen als gerätespezifisch interpretiert werden. CPM und $\mu\text{Sv/h}$ sind nicht ohne Weiteres austauschbar.
- Auffällige Differenzen sollten mit Parallelmessung, Aufstellung und Kalibrierunterlagen geprüft werden.

10. Berichte, Exporte und GMCMap

- Berichte können nach Gerät, Zeitraum und Darstellungsmodus erzeugt werden. CSV- und JSON-Exporte dienen der eigenen Weiterverarbeitung; PDF-Berichte dokumentieren Ergebnisse und methodische Grenzen.
- Lange Messreihen werden für Grafiken spitzenerhaltend reduziert, während Statistiken und Datenexporte alle relevanten Messwerte verwenden.
- GMCMap ist optional. Aktivieren Sie Uploads nur nach Datenschutzbestätigung und tragen Sie Account- sowie gerätespezifische Counter-ID korrekt ein.
- Ein GMCMap-Upload ersetzt weder lokale Speicherung noch eine wissenschaftliche Archivierung.

11. Sicherung, Wiederherstellung und Löschen

- Verwaltete SQLite-Sicherungen und vollständige Exporte schützen die Historie. Prüfen Sie Sicherungen regelmäßig und bewahren Sie wichtige Kopien außerhalb des Home-Assistant-Systems auf.
- Wiederherstellung und vollständige Löschung sind standardmäßig gesperrt. Aktivieren Sie `history_management_enabled` nur für geplante Wartung und deaktivieren Sie die Option anschließend wieder.
- Eine Wiederherstellung wird vor dem Einlesen auf Schema und SQLite-Integrität geprüft. Die Löschung erfordert eine ausdrückliche Textbestätigung und ist serverseitig geschützt.
- Die Home-Assistant-Recorder-Historie und die lokale App-Datenbank sind getrennte Speicherbereiche.

12. Konfiguration und Wartung

- Wichtige Gruppen sind Geräte, GMCMaP, Historie, Analyse, Sicherheit, Oberfläche und System. Ändern Sie nur Parameter, deren Wirkung dokumentiert ist.
- Für Jahresfenster muss die Aufbewahrungsdauer mindestens 365 Tage betragen; neue Installationen verwenden standardmäßig 730 Tage.
- Kontrollieren Sie nach Updates die Versionsanzeige, Gerätezuteilung, Konversionsfaktoren, MQTT-Entitäten und Berichtssprache.
- Diagnoseexporte und Logs sollten vor Weitergabe auf Standort-, Seriennummern- und Kontoinformationen geprüft werden.

13. Fehlerbehebung und wissenschaftliche Grenzen

- Keine Verbindung: USB-Zuordnung, Kabel, Gerätemodell, Startverzögerung und App-Log prüfen. Bei fragmentierten seriellen Antworten die Diagnose verwenden, nicht unkontrolliert Zeitparameter verkürzen.
- Keine Langzeitwerte: Messdauer, Datenabdeckung, Aufbewahrungszeit und Gerätefilter prüfen.
- Unplausible Dosisleistung: Detektorprofil, CPM-pro- $\mu\text{Sv/h}$ -Faktor, Totzeitmodell und Kalibrierreferenz prüfen.
- Statistische Genauigkeit kann eine fehlende Kalibrierung, ungeeignete Aufstellung oder unbekannte Energieabhängigkeit nicht ersetzen. Entscheidungen zum Strahlenschutz gehören in fachkundige Hände.

Wichtiger Sicherheitshinweis

Die App ist ein Überwachungs-, Analyse- und Hausautomationswerkzeug. Sie ersetzt weder ein kalibriertes Strahlenschutzmessgerät noch eine amtliche Messung oder fachkundige Gefährdungsbeurteilung. Bei ungewöhnlichen oder anhaltend hohen Werten sind Messaufbau, Gerät und Umgebung zu prüfen und gegebenenfalls Fachstellen einzubeziehen.